

10217 | 哈尔滨工程大学

硕士学位论文评阅书

学号: S322250055

论文名称: 中性原子量子计算体系的光子—原子
量子接口仿真研究

作者姓名: 李铀

作者学科专业: 光学工程

作者研究方向: 中性原子量子计算体系; 量子接口

论文题目	中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口仿真研究	
学科	光学工程	
评议项目	评价要素	分档
选题	选题的前沿性与开放性；研究的理论意义与现实意义；对国内外该选题以及相关领域发展现状的归纳和总结情况。	良好
创新性及论文价值	是否有新规律的发现；是否有新命题新方法的提出；对解决自然科学或工程技术中重要问题是否有作用。论文及成果对科技发展和科技进步的影响和贡献。	一般
基础知识和科研能力	科学理论基础的坚实宽广程度；专门知识的系统深入程度；研究方法的科学性；引用资料的翔实性；作者独立从事科学研究的能力。	一般
论文规范性	引文的规范性；学风的严谨性；结构的逻辑性；文字表述的准确性和流畅性。	一般
总分	74	
总体评价	一般	
是否同意答辩	修改后直接答辩	
对论文熟悉程度	熟悉	

对学位论文的学术评语

论文数值研究了量子计算链路中的接口问题,针对实验参数从Rb原子发射、量子频率转换、经光纤传输及中间站完成Bell态测量出发对量子接口链路进行了仿真,得到了一些有意义的结论。

论文选题具有一定的前瞻性,论文对该研究方向的研究国内外研究成果及研究现状介绍较少,对相关研究基础知识作了较详尽介绍。文中所采用的理论分析方法及仿真方案合理。论文层次结构较清晰,内容完整,逻辑性较强。从该论文的研究工作来看,作者在量子计算方面具有较扎实的理论基础。

论文的不足之处和建议

论文主要存在的问题和建议

- 1、建议在第一章中添加该方向的国内外研究现状。
- 2、论文存在语言艰涩难懂，描述不准确或不清楚问题，建议认真检查论文语言表述并加以修改。主要问题如
摘要第2行“在量子网络与分布式量子计算背景下，……”应该为“在量子网络与分布式量子计算中”；摘要第6行“以及真实探测器响应——统一表述为”应改为“、以及探测器响应——统一表示为”；倒数第3行“最终重建成功条件下的原子约化密度矩阵”语句不通；
第1页第1行“在特定问题上展示出不同于经典计算的复杂度潜力”语句不通；
第10页第1段“从理论上讲，这类量子……；在数值上，”，叙述不清楚；
第10页第2段“对所研究的链路而言，这一表示有两点直接好处。”这里的“这一表示”在上文中没有提及；“逻辑天然对齐”叙述不准确；
第10页第3段“这里的正算符值测量……的算符表述”应该为“正算符值测量……的算符表示”；
第11页最后一段建议删除。
第13页第2段“量子接口实验中的光场天然连续时间对象。”应改为“量子接口实验中的光场是连续时间对象。”
第14页第6行“从实验角度看，式(2-4)有两个直接好处。”叙述不正确。
第17页最后一行“单站点门？？[？？]只作用于一个物理腿，”叙述不正确。
- 3、文中出现“partial BSM”和“部分 BSM”、“时间分箱”和“时间bin”等不同表述，请确认两种表述是否为同一概念，如果是同一概念，建议文中采用统一表述
- 4、文中没有给出“CHSH”，“HOM”的英文全拼，建议在文中添加其英文全拼再引其缩写。
- 5、文中表2.1，表2.2，表3.1，图3.1在文中没有说明也没有引用，建议添加引用或说明。
- 6、第48页倒数第3行“图4.7给出？？参数趋势；图4.8刻画链路尺度影响；图4.9把QFC端和探测端的器件参数约束统一到同一工作平面；图4.10汇总事件预算与质量预算。”图4.7~图4.10在后面讲述，建议删除此处的叙述。
- 7、第49页第2段讲述图4.8与图4.10(b)，后面段落有依次讲述图4.6，图4.7，图4.8等等，顺序颠倒，建议重新整理4.4小节内容按照合适的逻辑顺序叙述。
- 8、论文存在大量参考文献引用格式不正确；例如：第一章中“……潜力。[1-3]”，“……资源。[2-3, 8]”“……量子比特。[2, 10, 12]”“……后处理。[1-2]”建议认真检查文中所有参考文献的引用格式，修改错误引用格式。